

## D.M. N°3

NIVEAU : 3 APIC - OPTION FRANÇAIS -

RENDRE LE : 04/02/2026.

### Sujet

#### Exercice 1:

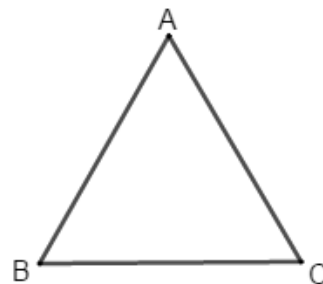
- 1) Résoudre les équations suivantes :  $x - 2\sqrt{7} = 6x + 3\sqrt{7}$  ;  $\frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{5} = \frac{x-1}{10}$  ;  
 $(x+3)(x+4) = 0$  ;  $(x+2)(3x-5) = x^2 - 4$ .
- 2) Résoudre les inéquations suivantes :  
 $7 + x \leq 1 - 5x$  ;  $\frac{1}{6} - x < \frac{x}{3}$  ;  $x\sqrt{5} + \sqrt{20} \leq \sqrt{5}(1 - 2x)$ .
- 3) Un agriculteur vend 55% de sa récolte de blé, puis vend encore 13 tonnes de blé. Il lui reste 24,8 tonnes.  
Quelle quantité de blé avait-il récoltée ?

#### Exercice 2:

##### Partie A

ABC est un triangle équilatéral tel que  $AB = 3$  cm.

- 1) Reprendre la figure et construire le point M tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$ .
- 2) Montrer que M est l'image de B par la translation qui transforme A en C.
- 3) Construire le point E, l'image de C par la translation qui transforme B en A.
- 4) Montrer que C est le milieu de [EM].
- 5) Le point D est l'image de C par la translation qui transforme A en C.
  - a) Calculer DM.
  - b) Montrer que  $\widehat{MCD} = 60^\circ$ .
  - c) Montrer que  $(DM) \parallel (BC)$ .



##### Partie B

ABCD est un losange.

- 1) Construire E et F tels que :  $\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AD}$ .
- 2) Montrer que :  $\overrightarrow{EF} = -2\overrightarrow{BD}$ .

#### Exercice 3:

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O; I; J).

On considère les points E(1 ; 1) et F(0,5 ; -2).

- 1) Déterminer les coordonnées du vecteur EF.
- 2) Déterminer les coordonnées du point G, tel que  $EG = 3 EF$ .
- 3) Déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment [EF].
- 4) Calculer la distance EF.
- 5) L est un point de coordonnées (-8 ; 2,5). Montrer que le triangle FEL est rectangle en E.